ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2010–2011

Phần Đại số

Câu 1. Cho biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+9}{x-9}, \qquad x \geq 0,\ x \neq 9.$$

a) Rút gọn P.

b) Tìm x để $P = \dfrac{1}{3}$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của P.

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 7 m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Câu 3. Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = mx - 1$.

a) Chứng minh rằng với mọi m, đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là hoành độ các giao điểm của (d) và (P). Tìm m để

$$x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 - x_1 x_2 = 3.$$

Câu 5. Giải phương trình

$$x^2 + 4x + 7 = (x+4)\sqrt{x^2+7}.$$